

联合省选 2026 模拟赛 Day2

题目名称	基础搜索练习题	基础小球练习题	基础异或练习题
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	search	ball	xor
输入文件名	search.in	ball.in	xor.in
输出文件名	search.out	ball.out	xor.out
时间限制	2.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
测试点数目	11	20	10
测试点等分	否	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	search.cpp	ball.cpp	xor.cpp
-----------	------------	----------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -static
-----------	------------------------

1. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 本场比赛使用捆绑测试，并添加了所有合法的依赖。
8. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。

基础搜索练习题 (search)

【题目描述】

给定一个长度为 n 的排列 a ，显然，它有 $2^n - 1$ 个非空子序列。

小 A 想对于每个 $1 \leq k \leq n$ ，找到一个长度为 k 的子序列，使得这个子序列的逆序对数量最少，并计算逆序对数量最少的子序列的数量。

【输入格式】

第一行一个整数 n ，表示序列长度。第二行 n 个整数 $a_1 \sim a_n$ 表示给定的排列。

【输出格式】

输出 n 行每行两个整数。第 k 行输出长度为 k 的子序列中逆序对数量的最小值以及满足这个最小值的子序列数量。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 5 3 1 4 2
```

【样例 1 输出】

```
1 0 5
2 0 3
3 1 2
4 3 1
5 7 1
```

【样例 2】

见下发文件，该样例满足 Subtask 2 的限制。

【样例 3】

见下发文件，该样例满足 Subtask 8 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，保证 $1 \leq n \leq 35, 1 \leq a_i \leq n$ ， a_i 为 $1 \sim n$ 的排列。

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
Subtask 1	18	无	12
Subtask 2	23	A	4
Subtask 3	23	无	12
Subtask 4	26	A	4
Subtask 5	26	无	12
Subtask 6	30	A	4
Subtask 7	30	无	12
Subtask 8	32	A	8
Subtask 9	32	无	12
Subtask 10	35	A	8
Subtask 11	35	无	12

特殊性质 A：该 Subtask 数据组数不超过 5，且排列 a 在所有 $n!$ 个排列中随机生成。

基础小球练习题 (ball)

【题目描述】

小 P 有一个黑箱，箱子里有 n 个不同的球。每个球上有一个编号，依次为 $1 \sim n$ 。
小 P 每次会从箱子中**等概率**的摸出一个球，并把它的编号记录下来，再把球放回箱子中。他会不断地进行这个过程，直到每个球都被摸出过至少一次时立刻停止。
设过程停止时被摸出过**恰好一次**的球的数量为 X 。给定 M ，你需要对每个正整数 $m \in [1, M]$ 求出 $E(X^m)$ ，其中 $E(X)$ 表示随机变量 X 的期望值。
为方便输出，题中给定一个质数 mod ，你只需输出答案对 mod 取模后的结果。

【输入格式】

一行三个数 n, M, mod ，含义见题目描述。

【输出格式】

输出共 m 行，每行一个非负整数。其中第 k 行表示 $m = k$ 时 $E(X^m)$ 的值。

【样例 1 输入】

```
1 2 1 998244353
```

【样例 1 输出】

```
1 499122178
```

【样例 2 输入】

```
1 10 4 998244353
```

【样例 2 输出】

```
1 825136109
2 219995436
3 564945338
4 707883083
```

【样例 3】

见下发文件，该样例满足测试点 3 ~ 6 的限制。

【样例 4】

见下发文件，该样例满足测试点 9 ~ 10 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，满足 $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq M \leq 200$, $10^8 \leq mod \leq 1.01 \times 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$M \leq$
1 ~ 2	10	10
3 ~ 6	5000	200
7 ~ 8	3×10^5	1
9 ~ 10	3×10^5	2
11	3×10^5	3
12 ~ 15	3×10^5	15
16 ~ 20	3×10^5	200

基础异或练习题 (xor)

【题目描述】

给定一个序列 a 和整数 x ，初始有 $x = 0$ 。你可以进行若干次以下两种操作之一：

- 令 $x \leftarrow x + 1$ 。
- 选一个 a_i ，令 $a_i \leftarrow a_i \oplus x$ 。

希望用最小的操作数把 a 中的每个数都变成 0。定义上述问题的答案为 $f(a)$ 。
给一个长为 n 的序列 A ，有 q 次询问，每次给出 l, r ，求 $f(A[l \cdots r])$ 的值。
部分测试点强制在线，具体强制在线方式见输入格式。

【输入格式】

第一行三个整数 n, q, t 。
第二行 n 个整数 a_i 。
接下来 q 行，每行两个整数 l, r ，真实的 $l' = l \oplus ((t - 1) \times lastans), r' = r \oplus ((t - 1) \times lastans)$ 。其中 $lastans$ 是上一次询问的答案。若是第一次询问，则 $lastans = 0$ 。

【输出格式】

输出共 q 行，每行一个数表示对应询问的答案。

【样例 1 输入】

```
1 7 6 1
2 5 4 3 5 7 7 7
3 1 4
4 4 7
5 3 7
6 1 7
7 2 6
8 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 9
2 11
3 12
```

4	14
5	12
6	6

【样例 2】

见下发文件，该样例满足 Subtask 1 的限制。

【样例 3】

见下发文件，该样例满足 Subtask 5 的限制。

【样例 4】

见下发文件，该样例满足 Subtask 6 的限制。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5, 1 \leq t \leq 2, 1 \leq a_i < 2^{60}, 1 \leq l' \leq r' \leq n$ 。

测试点编号	$n, q \leq$	$t =$	特殊性质	分值
Subtask 1	1000	1	无	10
Subtask 2	5×10^4	1	无	10
Subtask 3	2×10^5	1	A	5
Subtask 4	2×10^5	1	B	5
Subtask 5	2×10^5	1	C	5
Subtask 6	2×10^5	1	D	10
Subtask 7	2×10^5	1	E	10
Subtask 8	2×10^5	1	无	20
Subtask 9	10^5	2	无	15
Subtask 10	2×10^5	2	无	10

- 特殊性质 A: $\forall i \in [2, n], a_i = a_1$ 。
- 特殊性质 B: $\forall i, j \in [1, n], i \neq j, a_i \neq a_j$ 。
- 特殊性质 C: $\forall i \in [1, n], \exists m, 2^m + n \leq a_i < 2^{m+1}$ 。
- 特殊性质 D: $\forall i \in [1, n - 1], a_i \leq a_{i+1}$ 。
- 特殊性质 E: $n = q$ ，对于第 i 个询问， $l_i = 1, r_i = i$ 。